

পরীক্ষণের নাম : ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল ও ব্যবহার করা।

উদ্দেশ্য : ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল ও ব্যবহার করতে পারা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ১। কম্পিউটার ২। Virtual box software ৩। Linux operating system software

কাজের ধারা :

ভার্চুয়াল মেশিন ইনস্টল করা (Install virtual machine) :

১. মার্জিত কাপড় ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রের মান বজায় রাখা (Getting started with workplace standards ensuring personal hygiene and safety by using elegant cloths) :

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ হওয়া দরকার। একটি পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র বজায় রাখার জন্য পরিষ্কার মোছা, স্যানিটাইজার এবং টিস্যুর মতো আইটেমগুলো সরবরাহ করতে হবে। কর্মস্থল নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করতে হবে। একটি মার্জিত পোশাক পরিধান করতে হবে, যে ধরনের পোশাক পরিধানের মাধ্যমে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

২. কম্পিউটারের হোস্ট অপারেটিং সিস্টেম অনুসারে ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার নির্ধারণ এবং সংগ্রহ করা (Determining and collecting virtual machine software according to the computer's host operating system) :

সম্পূর্ণ ভার্চুয়লাইজেশনে ভার্চুয়াল মেশিনটি একটি অপরিবর্তিত 'অতিথি' OS (একই নির্দেশ সেটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে) বিচ্ছিন্নভাবে চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হার্ডওয়্যার অনুকরণ করে। (Virtual Box) বর্তমানে operating system-এর জন্য জনপ্রিয় এবং ফ্রি Virtualization provide করছে। তাই Windows-এর জন্য সম্পূর্ণ প্রসেস-এ ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার হিসেবে (Virtual box) ব্যবহার করা হবে।

৩. হোস্ট অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার ইনস্টল করা (Installing virtual machine software on the host operating system as installation guidelines) :

১। কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করে একটি ব্রাউজার খুলতে হবে। Virtual box লিংকে সার্চ করে Websit-এ প্রবেশ করতে হবে। তারপর Windows host লিংকে ক্লিক করতে হবে। ইনস্টলারটিকে এমন জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে যে, এটিকে সঠিক জায়গায় দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

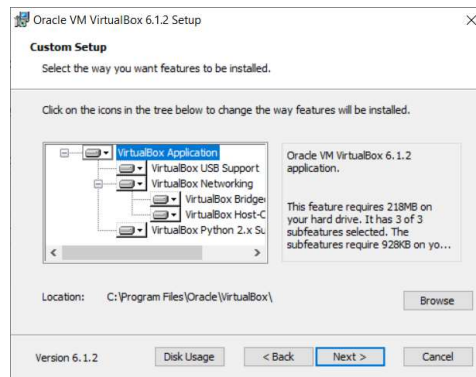


২। Download করা Virtual box folder-টি ওপেন করে ভার্চুয়ালবক্স সেটআপ উইজার্ড চালু করতে ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করতে হবে।

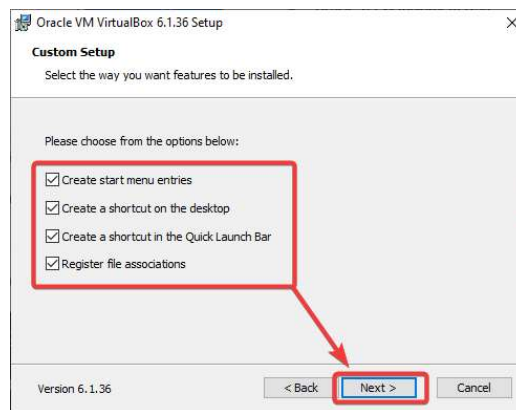
৩। প্রথম স্ক্রিনে Next-এ ক্লিক করতে হবে।



৪। অবস্থান নির্বাচন করতে ভার্চুয়ালবক্স ইনস্টল ফোল্ডার নির্বাচন করতে হবে। ডিফল্ট অবস্থানটি ভালো, তবে চাইলেই নির্দিষ্ট করে পরিবর্তন করা যায়। পরবর্তীতে পেজ-এ যেতে next button-এ ক্লিক করতে হবে।



৫। তারপর custom setup দেখে next button-এ ক্লিক করতে হবে।



৬। তারপর yes button-এ ক্লিক করতে হবে।

৭। অবশেষে, একটি স্ক্রিন দেখা যাবে, যেখানে ইনস্টলেশন নিশ্চিত করতে বলবে। Windows 10G VirtualBox ইনস্টল করতে Install-এ ক্লিক করতে হবে।

৮। সিস্টেমের গতির উপর নির্ভর করে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটি কয়েক মিনিট সময় নেয়।

ইনস্টলেশনের পরে উইজার্ড বন্ধ করতে এবং ভার্চুয়ালবক্স ব্যবহার শুরু করতে Finish-এ ক্লিক করতে হবে।

৪. ভার্চুয়াল মেশিন ব্যবহার করে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলেশনের যথার্থতা যাচাই করা (Be able to verify the accuracy of the installation open source operating system installation using a virtual machine) :

ভার্চুয়ালবক্স সফটওয়্যার সঠিকভাবে ইনস্টল হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে। ভার্চুয়াল মেশিনটি ব্যবহার করে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা যাবে কি না। ইনস্টল-এর সময় বড় ধরনের কোনো বাধা সম্মুখীন হতে হবে কি না তা নিরূপণ করতে হবে। সফটওয়্যার-এর সাথে অপারেটিং সিস্টেম-এর কোনোপ্রকার অসামঞ্জস্যতা রয়েছে কি না তা নিরূপণ করতে হবে। কোনোপ্রকার সমস্যা দেখা দিলে সমস্যা সমাধানের পর পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে হবে।

ভার্চুয়াল মেশিন ব্যবহার করে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা (Install open source operating system using virtual machines) :

১. ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য অপারেটিং সফটওয়্যার নির্ধারণ এবং সংগ্রহ করা (Determining and collecting operating software for virtual machines) :

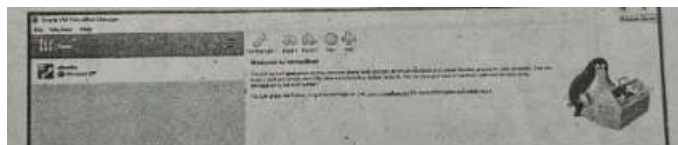
এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত লিনাক্স ওয়ার্কস্টেশন প্ল্যাটফর্ম, কারণ এটি ফ্রি সেবা প্রদান করে থাকে। এই ইনস্টলেশনে আমরা কীভাবে একটি ubuntu linux ইনস্টল করতে হয় তা দেখব। (i) প্রথমে কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যে-কোনো একটি ব্রাউজারে গিয়ে ubuntu লিখে সার্চ করতে হবে এবং প্রথম website-এ প্রবেশ করতে হবে। (ii) তারপর website-এ উপরের মেনুতে হতে Download অপশনে ক্লিক করতে হবে।



iii) তারপর ubuntu desktop হতে 22.04/22.10 নির্দিষ্ট ভার্সন করে ক্লিক করতে হবে। তারপর Download location অনুযায়ী ফাইল ডাউনলোড হয়ে যাবে।

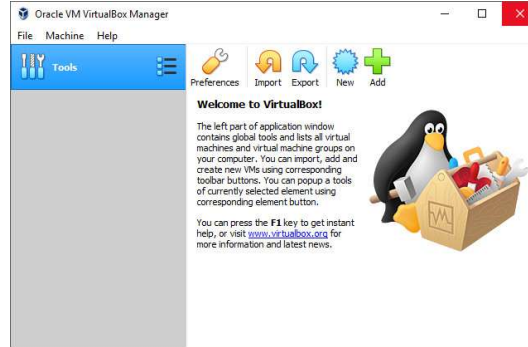
২. ভার্চুয়াল মেশিন সফটওয়্যার চালু করা (Launch the virtual machine software) :

স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে ভার্চুয়ালবক্স সফটওয়্যারটি খুঁজে চালু করতে হবে। সফটওয়্যারটি কাজ করার উপযোগী করতে হবে।

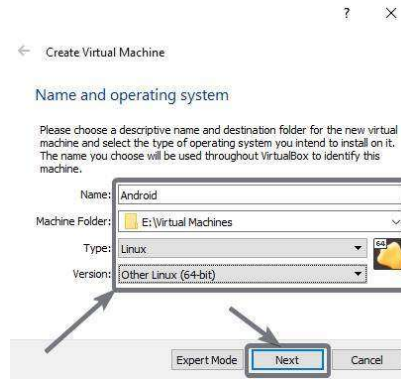


৩. নির্দেশাবলি অনুযায়ী ভার্চুয়াল মেশিন কনফিগার করা (Will configure the virtual machine according to the instructions) :

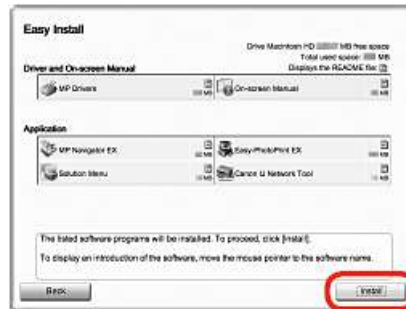
(i) প্রথমে ভার্চুয়ালবক্স উইন্ডোর উপরের-ডান দিকের New Button-এ ক্লিক করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি ভার্চুয়াল মেশিন তৈরি উইজার্ড নিয়ে আসবে।



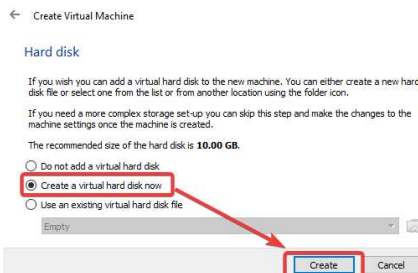
(ii) প্রয়োজন অনুযায়ী VM-এর একটি নাম দিতে হবে। তারপর Next-এ ক্লিক করতে হবে।



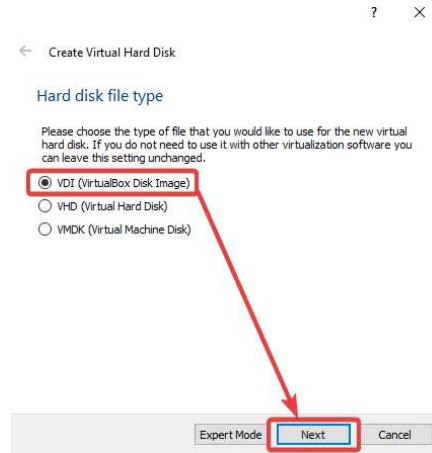
(iii) VM-এ কত মেমরি (RAM) থাকবে তা নির্ধারণ করে দিতে হবে। 4MB (যে-কোনো OS এর জন্য এই মানটি খুব কম) থেকে 16384MB এর মধ্যে নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে। ডিফল্ট 1024MB, কিন্তু চাইলেই এটি বাড়ানো যেতে পারে।



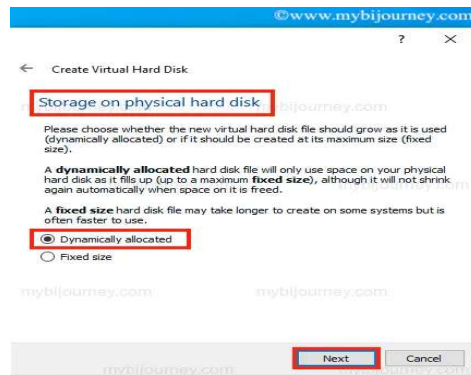
(iv) হার্ড ডিস্ক স্ক্রিনে গেস্ট ভিএম-এর জন্য প্রয়োজন হলে একটি নতুন হার্ড ডিস্ক তৈরি করতে হবে অন্যথায় বিদ্যমান একটি ব্যবহার করা যাবে। সিলেক্ট করা হয়ে গেলে Create button-এ ক্লিক করতে হবে।



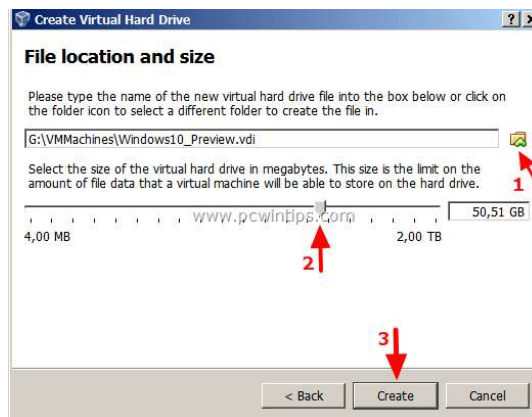
(v) হার্ড ডিস্ক ফাইল টাইপ page-এ ভিডিআই (ভার্চুয়ালবক্স ডিস্ক চিত্র) নির্বাচন Next-এ ক্লিক করতে হবে (এই ফাইলের ধরনটি ভার্চুয়ালবক্সের জন্য ডিফল্ট)।



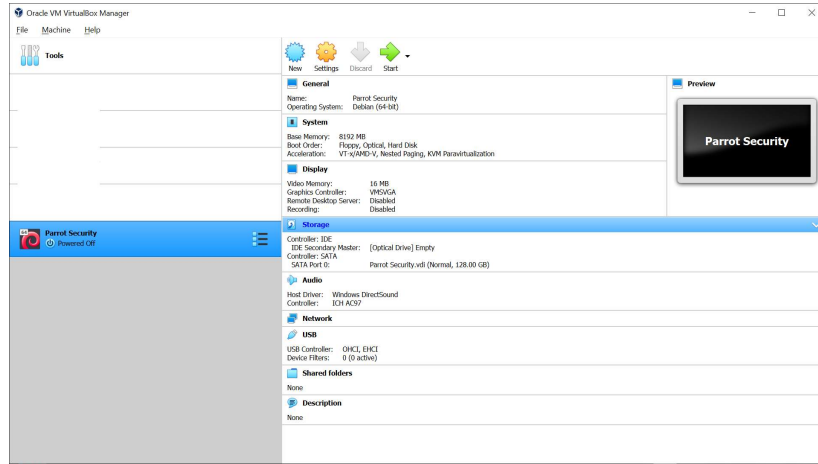
(vi) হার্ড ডিস্কের স্টোরেজে কীভাবে ভার্চুয়াল ডিস্ক ফাইলের আকার বরাদ্দ করবে তার উপর নির্ভর করে, গতিশীল Dynamically allocated বা fixed Size নির্বাচন করতে হবে। চালিয়ে যেতে Next-এ ক্লিক করতে হবে।



(vii) ফাইলের অবস্থান এবং আকারের স্কিনে নতুন ভার্চুয়াল ডিস্কের অবস্থান এবং সর্বোচ্চ আকার নির্দিষ্ট করে Create বাটনে ক্লিক করতে হবে।



(viii) একটি নতুন ভার্চুয়াল VM তৈরি হয়ে যেমনটি নিচের ভার্চুয়ালবক্স ম্যানেজার উইন্ডোতে দেখানো হয়েছে।



মন্তব্য: VirtualBox ব্যবহার করে সফলভাবে Ubuntu Linux ইনস্টল ও চালানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জিত হয়েছে।